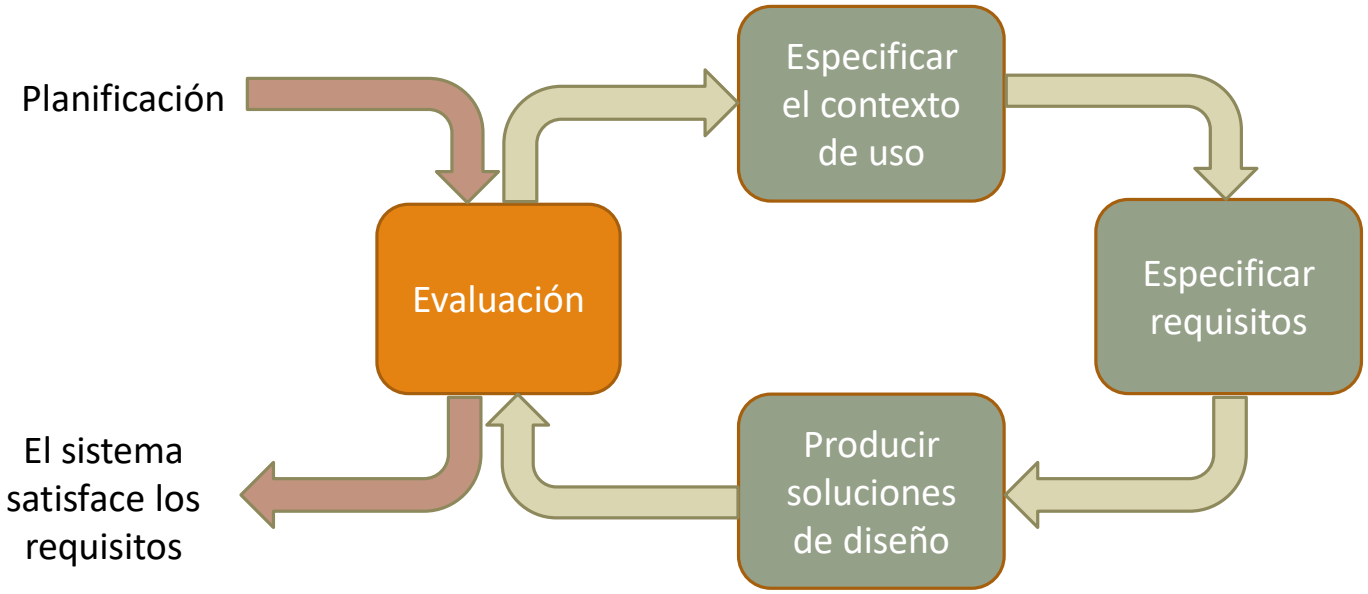
Evaluación de usabilidad

CLASE 6 - HCI 2025

https://flic.kr/p/KqBwS

¿En qué etapa de UCD nos encontramos?



Evaluación de usabilidad

- La **evaluación de usabilidad** es la medición o identificación de los posibles problemas que afectan a los **atributos de usabilidad** de un sistema o dispositivo utilizado por determinados **usuarios**, realizando **tareas** específicas, en **contextos** particulares.
- Los usuarios, tareas y contextos son parte de la definición porque los valores de los atributos de usabilidad pueden variar en función del conocimiento previo y experiencia de los usuarios, las tareas y el contexto en el que se utiliza el sistema o dispositivo (ISO 9241-11).

Evaluación de usabilidad

- La evaluación de usabilidad puede (aunque debería de) realizarse tan pronto como se tenga un prototipo del sistema o dispositivo que se quiere evaluar.
- Existen tres enfoques distintos que pueden utilizarse para realizar una evaluación de usabilidad:
  - **Evaluación predictiva / inspección** (heurística)
  - **Evaluación empírica / experimentación** (observación)
  - **Evaluación participativa / indagación** (entrevistas)

Evaluación predictiva

- Es una evaluación que, como indica su nombre, busca predecir los problemas o éxitos que el usuario tendrá al hacer uso del sistema.
- Debido a que este tipo de evaluación se encuentra basada en predicciones, permite producir resultados basados en los artefactos de diseño no funcionales y **no requiere de la participación de los usuarios reales**.

https://flic.kr/p/mp7a2k

Evaluación heurística

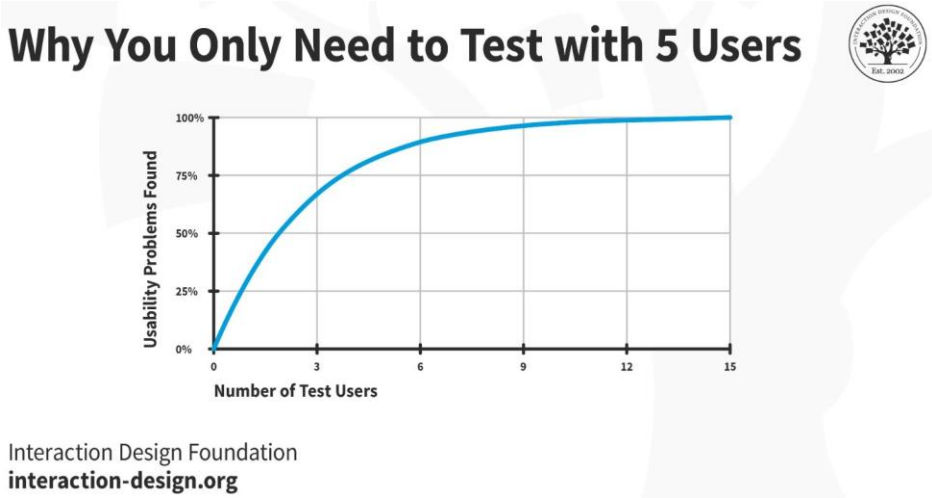
- Representa uno de los métodos más populares de **evaluación predictiva**.
- Durante una evaluación heurística, un número pequeño de evaluadores (generalmente entre 3 y 5) examinan de manera independiente el sistema o dispositivo y juzgan su conformidad respecto de un conjunto de reglas que describen propiedades de interfaces usables, llamadas **heurísticas**.
- Las observaciones realizadas por cada evaluador luego deben ser consolidadas para resumir aquellos aspectos del sistema o dispositivo que necesitan ser mejorados.

Evaluación heurística

- Constituye una forma temprana, rápida y “relativamente económica” de retroalimentación.
- La elección de una correcta heurística puede sugerirle también a los diseñadores algunas de las posibles medidas correctivas.
- Aplicar una heurística con eficacia, requiere de cierto nivel de conocimiento y experiencia.
- Los expertos entrenados en usabilidad a veces son difíciles de encontrar y pueden ser costosos.

Evaluación heurística

- En general, cuantos más evaluadores, más problemas de usabilidad se descubrirán, especialmente cuando los evaluadores tengan diferentes tipos de habilidades.



- Sin embargo, Jakob Nielsen sugiere que, con cinco evaluadores, se deberían poder identificar hasta el 75% de todos los problemas. Si bien aumentar el número de evaluadores ayudará a encontrar más problemas, puede que no valga la pena el tiempo y el esfuerzo.

Evaluación heurística
Principios de Jakob Nielsen (heurísticas)

- Visibilidad del estado del sistema
- Coherencia entre el sistema y el mundo real
- Controles y libertad del usuario
- Consistencia y estándares
- Prevención de errores
- Reconocimiento en lugar de memoria
- Flexibilidad y eficacia en el uso
- Diseño estético y minimalista
- Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores
- Ayuda y documentación

https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

Jakob's Heuristic

1 Visibility *of* System Status

Definition The design should **always keep users informed** about what is going on, through appropriate feedback within a reasonable amount of time.

Knowing what the current system status is can help users learn the outcome of their prior interactions and determine next steps.

Predictible interactions create trust in the product as well as the brand.

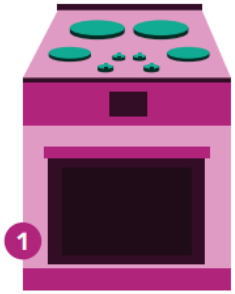
- **Tip:** Communicate *clearly* to users what the system's state is — no action with consequences to users should be taken without informing them.
- **Tip:** Present feedback to the user as *quickly* as possible.
- **Tip:** Build *trust* through open and continuous communication.

1. ***"You Are Here" maps***
   Interactive mall maps have to show people where they currently are, to help them understand where to go next.
2. ***Checkout flow***
   Multistep processes show users which steps they've completed, they're currently working on, and what comes next.
3. ***Phone tap***
   Touchscreen UIs need to reassure users that their taps have an effect — often through visual change or haptic feedback.

Jakob's Heuristic

2 Match between System *and* the Real World

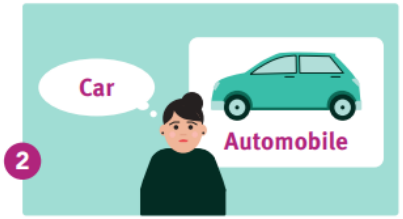
Definition The design should speak the users' language. Use words, phrases, and concepts **familiar to the user,** rather than internal jargon. Follow real-world conventions, making information appear in a natural and logical order.



The language you should use depends very much on your specific users.

- **Tip:** Ensure users can *understand* meaning without having to go look up a word's definition.
- **Tip:** Never *assume* your understanding of words or concepts will match those of your users.
- **Tip:** User research will help you uncover your users' familiar terminology, as well as their mental models around important concepts.

1. ***Stovetop controls***
   When stovetop controls match the layout of heating elements, users can quickly understand which control maps to each heating element.
2. ***"Car" vs. "automobile"***
   If users think about this object as a "car," use that as the label instead.
3. ***Shopping cart icon***
   A shopping cart icon is easily recognizable because that feature serves the same purpose as its real-life counterpart.



Jakob's Heuristic

3 User Control *and* Freedom

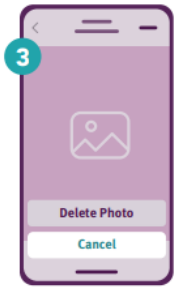
Definition Users often perform actions by mistake. They **need a clearly marked "emergency exit"** to leave the unwanted action without having to go through an extended process.

When it's easy for people to back out of a process or undo an action, it fosters a sense of freedom and confidence.

Exits allow users to remain in control of the system and avoid getting stuck and feeling frustrated.

- **Tip:** Support *Undo* and *Redo*.
- **Tip:** Show a clear way to *exit* the current interaction, like a "Cancel" button.
- **Tip:** Make sure the exit is clearly *labeled* and discoverable.

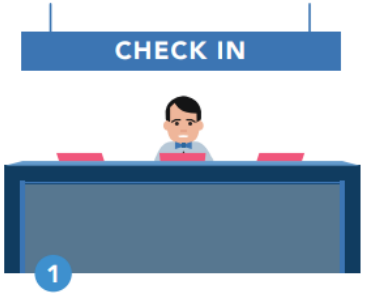
1. ***Exit sign***
   Digital spaces need quick "emergency" exits, just like physical spaces do.
2. ***Undo and redo***
   These functions give users freedom because they don't have worry about their actions — everything is easily reversible.
3. ***Cancel button***
   Users shouldn't have to commit to a process once it's started — they should be able to easily cancel and abandon.



Jakob's Heuristic

4 Consistency *and* Standards

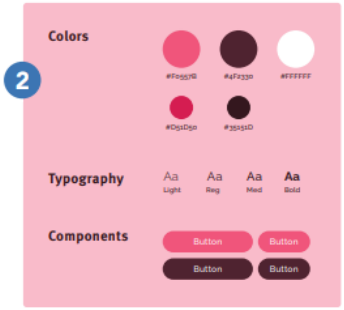
Definition Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions mean the same thing. **Follow platform and industry conventions.**

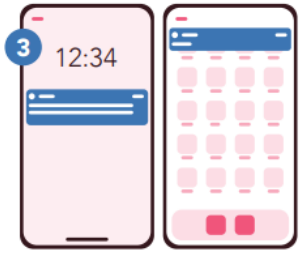


Jakob's Law states that people spend most of their time on products other than yours. Failing to maintain consistency may increase the users' cognitive load by forcing them to learn something new.

- **Tip:** Improve learnability by maintaining *both* types of consistency: internal and external.
- **Tip:** Maintain consistency within a single product or a family of products (*internal* consistency).
- **Tip:** Follow established industry conventions (*external* consistency).

1. ***Check-in counter***
   Check-in counters are usually located at the front of hotels. This consistency meets customers' expectations.
2. ***Design system***
   Using elements from the same design system across the product lines lowers the learning curve of users.
3. ***Notifications***
   A standardized notification design provides a similar but distinguishable look and feel for different app pop-ups.





Jakob's Heuristic

5 Error Prevention

Definition Good error messages are important, but the best designs **carefully prevent problems** from occuring in the first place. Either eliminate error-prone conditions, or check for them and present users with a confirmation option before they commit to the action.

There are two types of errors: slips and mistakes.

Slips are unconscious errors caused by inattention.

Mistakes are conscious errors based on a mismatch between the user's mental model and the design.

Tip: *Prioritize* your effort: Prevent high-cost errors first, then little frustrations.

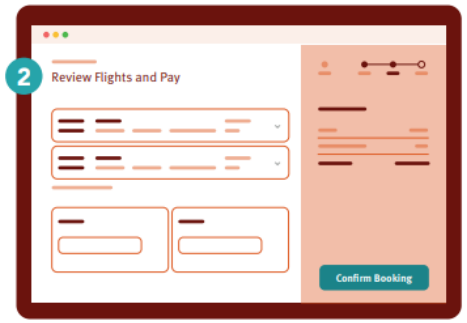
Tip: Avoid slips by providing helpful *constraints* and good defaults.

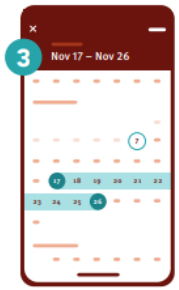
Tip: Prevent *mistakes* by removing memory burdens, supporting undo, and warning your users.

1 ***Guard rails***
Guard rails on curvy mountain roads prevent drivers from falling off of cliffs.

2 ***Airline confirmation***
The confirmation page before checking out on airline websites gives users another chance to review the flight details.

3 ***Date selection on calendar***
Offer good defaults and set boundaries when people book services by dates. Grey out unavailable options.

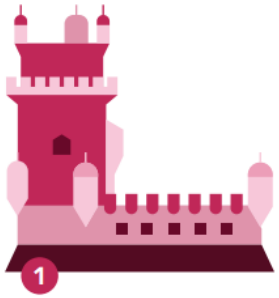




Jakob's Heuristic

6 Recognition Rather Than Recall

Definition Minimize the user's memory load by making elements, actions, and options visible. The user should **not have to remember information** from one part of the interface to another. Information required to use the design should be visible or easily retrievable when needed.



Humans have limited short-term memories. Interfaces that promote recognition reduce the amount of cognitive effort required from users.

- **Tip:** Let people *recognize* information in the interface, rather than having to remember ("recall") it.
- **Tip:** Offer help *in-context*, instead of giving users a long tutorial to memorize.
- **Tip:** *Reduce* the information that users have to remember.

1 ***Lisbon***
People are more likely to correctly answer the question "Is Lisbon the capital of Portugal?" rather than "What's the capital of Portugal?"

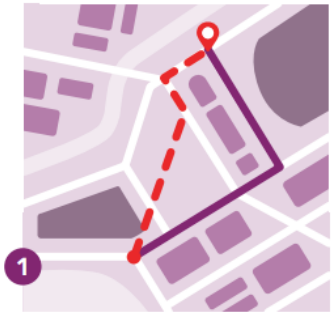
2 ***Comparison table***
Comparison tables list key differences so that users don't need to remember them to make comparisons.

3 ***Search***
Search queries are presented together with the results as a reference.

Jakob's Heuristic

7 Flexibility *and* Efficiency of Use

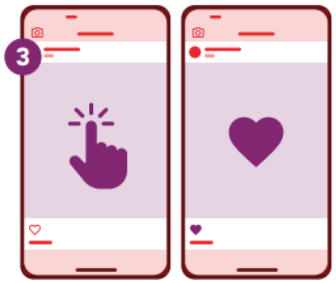
Definition Shortcuts — hidden from novice users — may speed up the interaction for the expert user such that the design can **cater to both inexperienced and experienced users.** Allow users to tailor frequent actions.



Flexible processes can be carried out in different ways, so that people can pick whichever method works for them.

- **Tip:** Provide *accelerators* like keyboard shortcuts and touch gestures.
- **Tip:** Provide *personalization* by tailoring content and functionality for individual users.
- **Tip:** Allow for *customization*, so users can make selections about how they want the product to work.

1. ***Shortcuts***
   Regular routes are listed on maps, but locals with more knowledge of the area can take shortcuts.
2. ***Keyboard shortcut***
   Keyboard shortcuts for complex products can help expert users finish their tasks more efficiently.
3. ***Tap to like***
   Social apps allow two ways to like posts. Experienced users can tap to like because it speeds up their browsing.



Jakob's Heuristic

8 Aesthetic *and* Minimalist Design

Definition Interfaces should not contain information which is irrelevant or rarely needed. Every extra unit of information in an interface **competes** with the relevant units of information and diminishes their relative visibility.

This doesn't mean you have to use a flat design — it's about making sure you're keeping the content and visual design focused on the essentials. Ensure that the visual elements of the UI support the user's primary goals.

- **Tip:** Keep the content and visual design of UI focus on the *essentials*.
- **Tip:** Don't let unnecessary elements distract users from the information they really need.
- **Tip:** *Prioritize* the content and features to support primary goals.

1. ***Ornate vs. simple teapot***
   Excessive decorative elements can interfere with usability.
2. ***Communicate, don't decorate***
   Over-decoration can cause distraction and make it harder for people to get the core information they need.
3. ***Messy vs organized UI***
   Messy UI increases the interaction cost for users to find their desired content; Organized UI lowers the cost.

2

COMMUNICATE,
DON'T DECORATE

One of our favorite slogans

Jakob's Heuristic

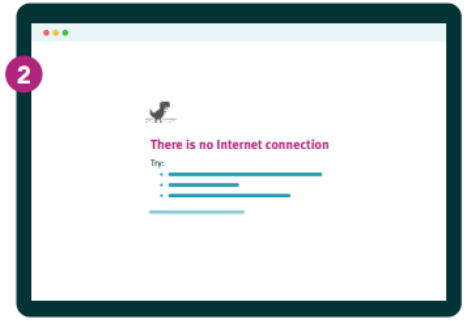
9 Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors

Definition Error messages should be expressed in **plain language** (no error codes), precisely indicate the problem, and constructively suggest a solution.

Error messages should be presented with visual treatments that will help users notice and recognize them.

- **Tip:** Use *traditional* error message visuals, like bold, red text.
- **Tip:** Tell users what went wrong in language they will *understand* — avoid technical jargon.
- **Tip:** Offer users a *solution*, like a shortcut that can solve the error immediately.

1. ***Wrong way sign***
   Wrong-way signs on the road remind drivers that they are heading in the wrong direction and ask them to stop.
2. ***Internet connection error***
   Good internet connection error pages show what happened and constructively instruct users on how to fix the problem.
3. ***No search results***
   Provide useful help when people encounter search-result pages returning zero results, such as popular topics.



Jakob's Heuristic

10 Help *and* Documentation

Definition It's best if the design **doesn't need** any additional explanation. However, it may be necessary to provide documentation to help users understand how to complete their tasks.

Help and documentation content should be easy to search and focused on the user's task. Keep it concise, and list concrete steps that need to be carried out.

- **Tip:** Ensure that the help documentation is *easy* to search.
- **Tip:** Whenever possible, present the documentation in-context right at the moment that the user requires it.
- **Tip:** List *concrete* steps to be carried out.

1. ***Airport information center***
   Information kiosks at airports are easily recognizable and solve customers' problems in context and immediately.
2. ***Frequently asked questions***
   Good frequently-asked-question pages anticipate and provide the helpful information that users might need.
3. ***Information icon***
   Information icons reveal tooltips to explain jargon when users touch or hover over them, which provides contextual help.

Evaluación heurística

- Los 10 principios de usabilidad de Jakob Nielsen para el diseño de interfaces de usuario no son la única heurística disponible:
  - Ben Shneiderman's "Eight Golden Rules of Interface Design"
  - Don Norman's "Seven Fundamental Design Principles"
  - Arnie Lund's "Expert Ratings of Usability Maxims"
  - Bruce Tognazzini's "First Principles of Interaction Design"
- La elección de la heurística puede depender de varios factores, por ejemplo, de la fidelidad del prototipo que se esté evaluando. Incluso en ciertas ocasiones puede ser necesario que debamos generar nuestra propia heurística.

Evaluación empírica

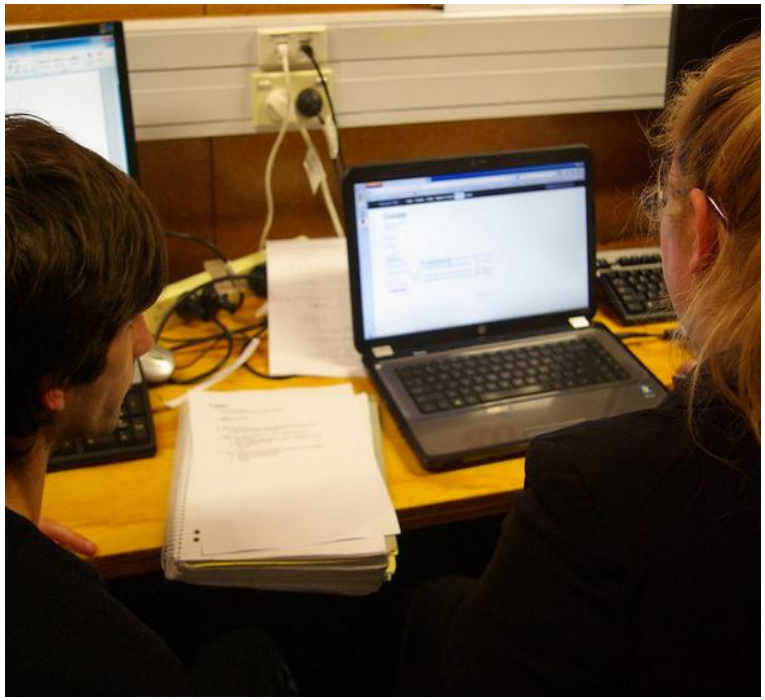
- La **evaluación empírica** o pruebas de experimentación es un método de evaluación en el que se pide a un usuario o un grupo de usuarios ejecutar un prototipo y evaluarlo, con el objetivo de recolectar información para mejorar la usabilidad de un producto.
- Según Nielsen hay dos formas básicas de comprobación empírica:
  1. Probar una interfaz más o menos terminada para verificar si las metas de usabilidad han sido logradas.
  2. Evaluación formativa de un sistema que todavía está diseñándose para ver qué aspectos de la interfaz de usuario trabajan y cuáles causan problemas de usabilidad.

Evaluación empírica

- Este tipo de evaluación consiste en medir los atributos de usabilidad a partir de la observación de los usuarios reales interactuando con prototipos o con los sistemas funcionales.
- Durante una evaluación observacional, los usuarios intentarán realizar una serie de tareas típicas mientras que son observados.
- Generalmente hay dos formas de observación:
  - **Directa**: el investigador está presente durante la tarea.
  - **Indirecta**: cuando la tarea es vista por otro medio tal como video o fotografía de un intervalo de tiempo.

Evaluación empírica

- El investigador observa a los usuarios cuando trabajan y toma nota sobre las actividades que tienen lugar.
- Se considera todo lo observado y lo expresado tanto corporalmente como verbalmente por los usuarios, recogiendo datos cuantitativos sobre el rendimiento (por ejemplo: tiempo de duración de la tarea, tasa de error, etc.) y determinando el grado de satisfacción con el sistema o dispositivo.



https://flic.kr/p/fNVj4k

Evaluación participativa

- Consiste en la recopilación de información sobre los atributos de usabilidad directamente de los usuarios sobre a partir de la indagación.
- Una de las ventajas de este tipo de evaluación es su capacidad para captar las necesidades de los usuarios, sus deseos, los procesos de pensamiento y experiencias que son difíciles de obtener de otro modo.

https://flic.kr/p/8rfgs8

Evaluación participativa

- Las técnicas utilizadas en este método para la colección de información más comunes son:
  - **Encuestas**: son preguntas interactivas. No poseen un carácter estructurado ni se organizan formalmente.
  - **Cuestionarios**: son comunes los formatos de listas de las preguntas, suponen un esfuerzo adicional por parte del usuario, para contestar y enviar de vuelta el cuestionario al evaluador.
  - **Entrevistas**: se rigen bajo la filosofía estímulo-respuesta. Aunque no se deja de proponer hasta ahora, mecanismos para desarrollar preguntas efectivas y aplicar las técnicas de forma apropiada.

Evaluación participativa
Algunas preguntas a tener en cuenta…

- ¿Cuál es su primera impresión del sitio / aplicación?
- Mencione algunos adjetivos que describan el sitio / aplicación.
- ¿Cuál es su opinión respecto de cómo se encuentra organizada la información que ofrece el sitio / aplicación?
- ¿Qué es lo que más le gustó del sitio / aplicación? ¿Y lo que menos le gustó?
- Si usted fuera el desarrollador del sitio / aplicación, ¿cuál sería la primera cosa que haría para mejorarlo?
- ¿Hay alguna cosa que usted considere que le falta al sitio / aplicación? (por ejemplo: contenido, funcionalidad, etc.)

Evaluación de usabilidad
Comparación

	Entender el comporta-miento del usuario y performance	Entender los pensamientos y experiencia del usuario	Comparar alternativas de diseño	Comparar métricas de usabilidad	Certificar estándares
Predictiva			★	★	★
Empírica	★	★	★	★	
Participativa	★	★	★	★	

Evaluación de usabilidad
Comparación

	Participación del usuario	Tipo de medida	Propósito de la medida	Herramientas necesarias
Predictiva	No	Cualitativa Predictivo	Verificar principios generales de diseño	Lista de principios
Empírica	Si	Cualitativa Cuantitativa	Conducta Desempeño Interacción	Lista de control Herramienta de registro
Participativa	Si	Cualitativa Cuantitativa Interpretativa	Preferencias Satisfacción del usuario	Cuestionarios Encuesta Entrevistas

Resultados

- Generalmente, se tiende a realiza en primer lugar evaluaciones predictivas seguidas luego por evaluaciones empíricas y/o participativas.
- Las hipótesis sobre posibles problemas detectados durante las evaluaciones predictivas pueden utilizarse para diseñar las tareas que los usuarios deberán realizar luego durante las evaluaciones empíricas.
- Los resultados de la evaluación predictiva no necesariamente deben ser consistentes con los resultados de la evaluación empírica.

Resultados

- Para que las pruebas de usabilidad tengan algún valor, se debe de utilizar lo aprendido para mejorar el sistema o dispositivo.
- Priorizar el desarrollo del sistema o dispositivo teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de usabilidad seguramente solucionará los problemas más serios.
- El costo de dar soporte a usuarios de sistemas o dispositivos pobremente diseñados es mucho más alto que arreglarlo mientras que este se encuentra todavía en proceso de desarrollo.

Recomendaciones

- Algunos aspectos que deben contemplarse a la hora de realizar evaluaciones de usabilidad son:
  - Probar el sistema y NO a los usuarios
  - Tomar métricas de rendimiento (tasa de éxito, tiempo, cantidad de errores, etc.) y subjetivas (nivel de satisfacción, etc.)
  - Hacer uso de lo aprendido
  - Encontrar la mejor solución dentro de las restricciones del proyecto (tiempos, presupuesto, recursos, etc.)